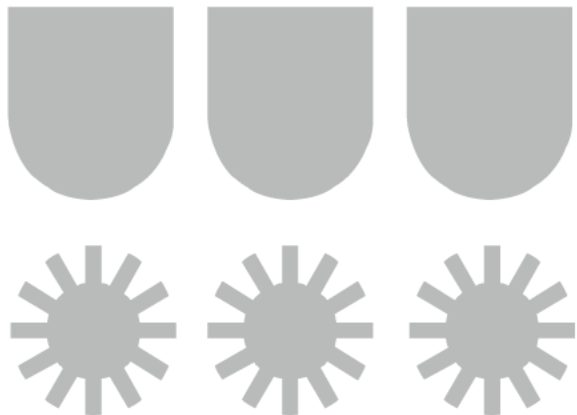




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Arreglos: ejemplos y ejercicios



Objetivos

1. Comprender la lógica de programación de los siguientes algoritmos

- **Concatenar 2 vectores en un 3er vector** (manejo de índices)
- **Comparar 2 vectores** (manejo de índices más “bandera”)
- **Indicar si un vector es palíndromo o no** (recorrer arreglos en distinto orden)
- **Eliminar un valor de forma lógica** (desplazamiento de valores y disminuir tamaño)

2. Implementar algoritmos en un problema



1. Concatenar 2 vectores en un tercer arreglo

- a) **Desarrolle un programa que permita ingresar 2 vectores de enteros de tamaños n y m respectivamente para luego concatenar ambos vectores en un tercer vector de tamaño $m+n$.**
- b) **Una asignatura universitaria se imparte a dos secciones diferentes, la **sección 1** tiene **N** estudiantes y la **sección 2** tiene **M** estudiantes. Desarrolle un programa que almacene los promedios de cada sección en dos vectores **$S1[n]$** y **$S2[m]$** . Luego para cálculos finales, concatene los dos vectores en uno solo **$ST[n+m]$** .**



2. Comparar 2 vectores

- a) **Desarrolle un programa que permita ingresar valores a 2 vectores de enteros de tamaño n y m respectivamente y luego compare si los dos vectores son iguales o no (mismo tamaños y misma ubicación de valores ingresados)**
- b) La dirección de meteorologías de la región le pide crear un programa que permita almacenar las temperaturas de cada hora del día para dos fechas distinta en dos vectores (**Dia1[24]** y **Dia2[24]**). Luego de registrar la información, debe indicar si los dos días coincidieron o no en tener las mismas temperaturas a cada hora



3. Palíndromo y eliminar valor

- a) **Desarrolle un programa que permita ingresar por teclado n valores enteros a un vector e indique si el vector es palíndromo o no (si se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda)**
- b) **Desarrolle un programa que dado un vector de números enteros, permita ingresar por teclado un valor X para luego eliminar ese valor del vector**



Ejercicio

Un hogar de ancianos tiene 2 sedes, la primera sede tiene un cupo máximo de 40 adultos mayores y la segunda sede tiene un cupo máximo de 60 adultos mayores.

La administración le pide crear un programa que ayude en la gestión de personas por sus edades realizando las siguientes acciones:

1. Ingresar las edades de las personas en ambas sedes
2. Mostrar las edades de las personas por sede
3. Eliminar una persona de la sede 1 (por índice)
4. Eliminar una persona de la sede 2 (por índice)
5. Unir la información de las dos sedes en una.
6. Indicar la edad mayor entre todas las personas

